

V

文档版本记录

版本	日期	更新内容
v2.0	2026-08-17	新增 数据可见权限模块（部门级）：基于企业微信组织架构控制作品可见范围，支持"全公司可见"和"指定部门可见"两种模式，部门数据从企微同步 新增 讨论区模块（问答式）：支持发布问题、回答问题、最佳回答标记、点赞/收藏，问题可关联作品 新增 后台组织架构管理：展示企微同步的部门树结构，支持查看同步状态和手动触发同步，同步策略为每小时自动同步 + 手动触发 新增 个人中心"我的提问"/"我的回答"标签页：用户可查看自己发布的问题和回答记录 新增 作品详情页"相关讨论"区域：展示关联到该作品的讨论问题列表，最多展示 5 条，支持"查看更多"跳转 新增 操作日志讨论区相关记录类型：发布问题、删除问题、发布回答、删除回答、标记最佳答案、组织架构同步等 移除 举报相关全部功能：移除作品详情页举报按钮、评论举报入口、后台举报处理模块和 RBAC 中举报相关权限 移除 讨论区审核机制：二期讨论区内容发布后直接展示，暂不做内容审核 重构 后台管理侧边栏导航：新增组织架构管理（系统分组），移除举报处理，用户管理移至系统分组 重构 RBAC 权限矩阵：新增数据可见权限配置、组织架构管理、讨论区相关权限行，移除举报相关权限行

版本	日期	更新内容
v1.6	2026-08-06	• 新增 操作日志模块：后台管理系统分组新增"操作日志"入口，系统自动记录所有用户的关键操作行为（登录/登出、创建/编辑/删除作品、审核、上架/下架、角色分配、重置密码等） • 新增 操作日志交互原型：支持按模块、操作类型、日期筛选和关键词搜索，日志列表含日志ID、操作时间、操作人、模块、操作类型、操作内容、操作对象、IP地址、执行结果 • 新增 操作日志只读约束：任何角色（含超级管理员）均不可新增、修改或删除日志记录，保留期限180天，超期自动归档冷存储 • 新增 操作日志导出功能：支持导出为CSV文件用于外部审计，仅超级管理员可操作 • 重构 后台管理权限逻辑表和RBAC矩阵：补充操作日志三项权限（查看自身记录、查看全部记录、导出），审核管理员和运营管理员可查看自身操作记录，超级管理员可查看全部并导出 • 重构 后台管理描述从"七大功能"更新为"八大功能"，页面布局和侧边栏系统分组新增操作日志入口
v1.5	2026-08-06	• 新增 后台作品管理模块：统一的作品列表入口，管理员可查看平台上所有作品（含已发布/已下架/已删除），解决此前只能看到待审核作品的问题 • 新增 作品管理交互原型：支持按作品类型和作品状态筛选、关键词搜索、全选/批量操作（批量下架/上架/删除）、分页 • 新增 作品管理四项操作：下架（从大厅移除，数据保留）、上架（已下架作品重新上架）、编辑（生成新版本走审核流程）、删除（软删除，数据归档） • 重构 后台管理权限逻辑表：审核管理员和运营管理员新增作品管理权限（查看列表、上架/下架、编辑、删除） • 新增 RBAC 权限矩阵补充作品管理四项权限行：查看全部作品列表、上架/下架作品、编辑作品、删除作品 • 重构 后台管理页面布局描述和侧边栏导航：内容管理分组新增"作品管理"入口（排在作品审核之前）

版本	日期	更新内容
v1.4	2026-08-06	• 新增 登录认证模块（5.0）：支持企业微信扫码登录和账号密码登录两种方式，企业微信扫码为主登录方式，账号密码为备用方式 • 新增 登录页交互原型：居中卡片布局，支持扫码/密码标签页切换，含二维码展示、刷新、扫码确认、账号密码输入、记住我等交互 • 新增 登录业务逻辑：企业微信 OAuth 自动创建/匹配账号、密码错误锁定（5次/15分钟）、会话过期跳转、多设备登录限制 • 新增 登录字段规则和权限逻辑表：覆盖账号、密码、记住我、二维码等字段的校验规则，以及未登录/已登录/锁定/禁用四种访问状态处理 • 新增 后台用户管理交互原型：用户列表表格（含登录方式列）、编辑用户弹窗（账号密码配置、角色分配、登录方式开关、账号状态） • 新增 账号密码配置能力：管理员可在用户管理中为用户开通账号密码登录、设置登录账号和初始密码、一键重置密码、启用/禁用账号 • 重构 后台用户管理业务逻辑：从简单角色调整扩展为账号密码配置、重置密码、角色分配、启用/禁用四大操作 • 修复 大厅权限表：将"需企业 SSO 登录"更正为"需企业微信扫码或账号密码登录"，与 5.0 登录认证章节保持一致

版本	日期	更新内容
v1.3	2026-08-03	修复 权限死锁：普通用户可创建作品（首次创建自动获得创作者角色），无需预先拥有创作者角色才能创建 重构 角色模型：从层级继承改为平行可叠加模型——五个角色彼此独立、互不继承，多角色权限取并集 修复 角色矛盾：运营管理员不再自动拥有审核权限，需另行分配审核管理员角色方可审核 修复 下架权限矛盾：拆分为"下架自己的作品"（创作者）、"强制下架任意作品"（审核管理员）、"强制删除作品"（审核管理员）三个独立权限 新增 多版本并发控制：单候选版本限制、base_version_id 校验、已删除作品禁止审核、已下架作品不自动上架四条规则 新增 审核通过三重校验：校验作品未删除、base_version_id 一致、作品未下架，防止线上版本倒退 新增 版本号生成规则：服务端原子生成 v1/v2/v3 递增序号，v2 及以上必须填写更新说明 新增 发布字段表补充"版本号"和"更新说明"字段，附件文件改为条件必填 重构 概念统一：work_type（作品类型）、business_domain（业务领域）、tags（标签）三个正交维度，后台"分类管理"更名为"业务领域管理" 重构 大厅筛选：从两层（分类+标签）扩展为三层（作品类型+业务领域+标签），切换作品类型不清空业务领域和标签 新增 作品类型差异化矩阵：六种类型各自的专属字段、主操作和附件要求，详情页主操作按钮按类型动态变化 修复 附件必填矛盾：附件从统一非必填改为条件必填（Skill/工作流必填，提示词不需要）
v1.2	2026-08-03	新增 权限配置模块（5.7）：采用 RBAC 模型，定义 5 个系统角色（普通用户/创作者/审核管理员/运营管理员/超级管理员）与功能操作的绑定关系 新增 功能权限矩阵：按作品大厅、作品发布、审核管理、作品详情、个人中心、后台管理 6 个模块分组，覆盖全部操作入口，标注允许/仅自己/无权限三种状态 新增 权限配置交互原型：后台管理侧边栏新增"系统 > 权限配置"入口，支持按角色切换并勾选/取消功能权限 新增 角色分配规则：默认角色机制、角色叠加取并集、角色收回约束、超级管理员保留约束 新增 用户角色定义表补充"超级管理员"角色 重构 后台管理页面布局描述：导航栏从三个分组扩展为四个（新增"系统"分组）

版本	日期	更新内容
v1.1	2026-08-03	• 重构 状态流转设计：将"作品"与"版本"共用一套状态改为双层状态模型——作品状态（未发布/已发布/已下架/已删除）与版本状态（草稿/待审核/已通过/已驳回）独立流转 • 重构 审核管理：审核对象从"作品"改为"版本"；通过首个版本使作品从"未发布"变为"已发布"，通过新版本则替换线上版本；驳回只影响被审核版本，不影响线上版本 • 重构 个人中心"我的作品"表格：从单列"状态"拆分为"作品状态"与"版本状态"两列，附版本号；编辑已发布作品时展示"线上版本继续可见" • 修复 移除"修改中"状态：查看驳回意见不触发状态变更，版本保持"已驳回"；仅在作者点击"去修改"或首次保存修改时才回到"草稿" • 重构 作品发布业务逻辑：保存草稿/提交审核的状态描述从"作品状态"改为"版本状态"，并标注作品状态为"未发布" • 新增 互动数据归属规则：点赞/收藏/下载/浏览归属于作品级，版本替换时继承不清零；版本号/更新内容/附件归属于版本级 • 新增 编辑已发布作品的完整流程时序图（图 3），说明版本创建、审核、替换全过程 • 新增 审核队列与详情面板中标注版本号和线上版本信息
v1.0	2026-08-03	• 初始版本 完成 PRD 全文，包含需求背景、需求目标、竞品分析、用户角色、六大功能模块（作品大厅、作品发布、审核管理、作品详情、个人中心、后台管理）及状态流转设计 • 初始版本 各功能模块均含交互原型 Demo、页面布局、业务逻辑、权限逻辑、字段规则和边界异常说明

需求背景

公司正在全面推进 AI 在业务层面的落地应用，鼓励内部员工将 AI 工具融入日常工作流程，解决真实的业务问题。然而当前缺乏一个统一的展示与交流平台，员工创建的 AI 作品——包括 Skill、应用程序、智能体、提示词、 workflows、案例方案等——散落在个人电脑、聊天群组 and 邮件附件中，无法被其他同事发现和复用。

[PM 判断] 这种分散状态导致三个核心问题：一是**重复造轮子**，不同部门的员工在解决相似业务问题时各自独立开发，无法借鉴已有成果；二是**缺乏反馈闭环**，创作者得不到同事的评价和建议，难以迭代改进；三是**AI 推广效果难以衡量**，管理层无法直观了解公司内部 AI 应用的整体活跃度和产出质量。

基于此背景，需要建设一个面向企业内部的 AI 社区平台，让员工能够发布自己的 AI 作品、浏览他人的成果、进行互动评价，并通过审核机制保障内容质量。平台的核心价值在于**打通 AI 作品从创作到分享再到复用的链路**，让每一次 AI 实践都能被看见、被讨论、被复用。

业务触发源：公司 AI 推广战略要求每个业务部门在季度内产出至少一个可复用的 AI 应用案例，但目前缺少承载和展示这些成果的平台基础设施。

需求目标

本平台的核心目标是建立企业内部 AI 作品的**创作-展示-交流-复用**闭环。具体分为以下几个层面：

定性目标

- **降低 AI 应用门槛：**通过作品大厅的类型、业务领域和标签检索和案例展示，让没有 AI 经验的员工也能快速找到可参考的实践案例，降低"不知道 AI 能做什么"的认知门槛。
- **促进跨部门知识流动：**一个部门的 AI 实践经验可以通过平台被其他部门发现和借鉴，打破部门间的信息壁垒。例如，客服部门的智能问答工作流可以被市场部门的文案助手参考。讨论区问答功能进一步促进知识沉淀与经验分享，让问题和解决方案被更多人复用。
- **建立反馈与迭代机制：**创作者通过点赞、收藏、评价等互动数据了解作品的实际价值，根据社区反馈持续优化作品。
- **形成可衡量的 AI 推广看板：**后台数据统计模块为公司管理层提供 AI 应用活跃度、作品分布、参与人数等指标，支撑 AI 推广策略的调整。

量化指标参考

指标维度	当前基线	上线后 3 个月目标	说明
注册员工数	0（无平台）	≥ 公司总人数 60%	衡量平台渗透率
累计发布作品数	0	≥ 200	含各类型作品
月活创作者	0	≥ 50	每月至少发布或更新一次作品
作品平均下载量	—	≥ 8 次/作品	反映作品复用价值
跨部门浏览占比	—	≥ 30%	非本部门作品的浏览量 / 总浏览量

竞品分析与设计借鉴

AI 社区平台并非全新概念，行业内已有多个成熟的产品形态。通过分析 Hugging Face、Coze（扣子）、Dify、GitHub 等平台，可以提炼出适用于企业内部 AI 社区的核心设计模式。

核心发现

成功的 AI 作品社区普遍采用**标准化资产描述 + 多维互动机制 + 模板驱动降低门槛**的三层设计。Hugging Face 通过 Model Cards 将 AI 资产标准化为可理解的卡片格式^[1]；GitHub 通过 Stars/Forks/Issues 构建了分层互动路径^[2]；Coze 和 Dify 则通过模板商店和可视化编排降低创作门槛^{[3][4]}。这些模式对企业内部社区同样适用——内部员工对 AI 的认知水平参差不齐，标准化描述和模板驱动显得尤为重要。

竞品对比

平台	核心资产	展示方式	互动机制	对本平台的借鉴
Hugging Face	模型 / 数据集 / Space 应用	标准化 Model Cards + 在线 Demo	Stars + Downloads + Discussions	作品卡片标准化描述；支持在线体验 Demo
Coze（扣子）	Bot / 智能体	Bot 卡片 + 模板商店	收藏 + 关注 + 使用	模板复用机制；一键发布多渠道
Dify	AI 应用 / 工作流	可视化工作流编辑器	安装 + 测试 + 插件市场	插件/工作流的可视化展示
GitHub	代码仓库	README + 仓库元数据	Stars + Forks + PRs + Issues	多维热度指标；版本管理；Explore 发现

设计借鉴要点

- 标准化作品卡片：**借鉴 Hugging Face 的 Model Cards，为每种类型的 AI 作品定义统一的展示字段（名称、简介、使用说明、业务价值、适用场景），让浏览者在 10 秒内判断作品是否值得深入了解。

- **分层互动路径：**借鉴 GitHub 的 Stars/Forks/Issues 分层设计，将用户互动分为浏览层（搜索、筛选）、收藏层（点赞、收藏）、复用层（下载）、反馈层（评论、评分），形成从轻量到深度的参与阶梯。
- **三维度正交检索：**用"作品类型"（work_type）作为一级筛选（Skill、应用程序、智能体等），用"业务领域"（business_domain）作为二级筛选（如财务、客服、研发），用"标签"（tags）作为三级筛选（如自动化、知识库、数据分析），三个维度独立叠加，帮助用户快速定位相关作品。
- **审核保障质量：**企业内部场景对内容合规性要求更高，需要在发布流程中嵌入审核环节——这是公开社区平台不需要但企业内部必需的设计。

用户角色与使用场景

角色定义

角色	使用频率	核心诉求	典型场景
普通用户 (浏览者)	每周 2-3 次	发现可复用的 AI 作品；了解同事在做什么；在讨论区提问和寻求帮助	在作品大厅搜索"客服"相关的工作流，找到后下载使用；在讨论区提问遇到的 AI 应用问题
创作者	每月 1-2 次发布	展示自己的 AI 实践成果；获得反馈和认可	开发了一个自动化报表生成 Skill，发布到社区供同事下载使用
审核管理员	每日	保障内容质量与合规性；高效处理审核队列	每天上班后查看待审核队列，逐一审核作品内容
运营管理员	每周	推动社区活跃；推荐优质内容；分析数据趋势	每周精选 3-5 个优质作品置顶推荐，查看社区数据周报
超级管理员	按需	系统配置与角色权限管理；平台初始化与维护	为新入职审核员分配审核管理员角色，配置功能权限矩阵

核心使用场景

场景一：创作者发布作品

张明是财务部的数据分析师，他用 Coze 搭建了一个智能财务问答 Bot，能自动回答常见的报销政策问题。他想把这个 Bot 分享给其他部门的同事。他登录 AI 社区平台，点击"发布作品"，选择作品

类型"智能体", 填写名称、简介、使用说明和业务价值, 上传 Bot 配置文件作为下载附件, 提交后等待审核。审核通过后, 作品出现在大厅中, 其他同事可以查看详情并下载配置文件。

场景二：浏览者发现并复用

李芳是市场部的内容运营, 她想在文案写作中引入 AI 辅助, 但不知道从何入手。她在 AI 社区大厅搜索"文案", 筛选类型为"提示词", 找到了 3 个相关作品。她点开其中一个"营销文案生成 Prompt v2"的详情页, 阅读使用说明后点击下载, 获取了 Prompt 文本。她还在评论区留下了使用反馈, 并收藏了这个作品以便后续查看。

场景三：管理员审核作品

王强是平台审核管理员, 他收到系统通知有新作品提交。他打开审核管理页面, 查看待审核列表, 逐一打开作品详情。对于内容完整、描述清晰的作品, 他点击"通过"; 对于描述不完整或存在问题的作品, 他选择"驳回"并填写修改意见, 如"请补充使用说明和适用业务场景"。被驳回的作者会收到通知, 在个人中心查看驳回意见后修改并重新提交。

场景四：运营推荐与数据分析

赵琳是社区运营负责人, 每周一她登录后台管理, 查看上周的数据统计: 新增作品数、活跃用户数、热门作品排行等。她将表现突出的 5 个作品设为"运营推荐", 展示在作品大厅的推荐位。她发现"工作流"类作品浏览量增长最快, 决定下周发起一个"工作流主题周"活动。

场景五：讨论区问答交流

王强是研发部的工程师, 在搭建 RAG 智能问答机器人时遇到了知识库检索准确率低的问题。他登录 AI 社区平台, 进入讨论区发布问题, 详细描述了遇到的困难, 并关联了参考的作品"智能财务问答 Bot"。第二天他收到了多条回答, 其中财务部张明的回答被他标记为"最佳回答", 按照张明的建议调整了切块策略和混合检索方案后, 问题得到了解决。他还浏览了讨论区中其他相关问题, 学到了很多实用技巧。

功能需求详述

本章节是 PRD 的核心, 覆盖平台的八大功能模块。每个模块均附带可交互的原型 Demo, 读者可通过点击原型中的按钮、标签等元素直观感受产品交互。原型中的数据为示例数据, 实际开发时由后端接口返回。

核心概念澄清——作品类型 / 业务领域 / 标签。平台使用三个正交维度描述作品，三者互不混淆：

work_type（作品类型）：六种固定类型，不可扩展——Skill、应用程序、智能体、提示词、 workflows、案例方案。决定作品的专属字段和主操作。

business_domain（业务领域）：由后台"业务领域管理"维护，如财务、客服、研发、市场、HR 等。一个作品归属一个业务领域。

tags（标签）：由后台"标签管理"维护，如自动化、知识库、数据分析、报表生成等。一个作品可挂多个标签，标签与业务领域独立，切换作品类型时**不清空**已选业务领域和标签。

5.0 登录认证

登录认证是平台访问控制的第一道关口。未登录用户无法访问平台任何功能页面，所有请求重定向至登录页。平台支持**企业微信扫码登录**和**账号密码登录**两种方式，企业微信扫码为推荐的主登录方式，账号密码为备用方式（适用于企业微信不可用或外部协作人员等场景）。账号密码由管理后台用户管理模块统一配置，用户不可自行注册或修改密码。



页面布局

登录页面采用居中卡片布局，整体背景为浅蓝渐变色，中央为白色圆角登录卡片（宽度 360px）。卡片从上到下分为四个区域：① 品牌区域——平台 Logo 图标、平台名称和副标题；② 登录方式切换标签——"企业微信扫码"和"账号密码"两个标签页，默认选中企业微信扫码；③ 登录表单区域——根据所选标签页展示不同内容：企业微信扫码模式展示二维码图片、扫码提示文字和刷新按钮，账号密码模式展示账号输入框、密码输入框、记住我/忘记密码行和登录按钮；④ 底部提示区域——使用规范同意提示。

业务逻辑

用户访问平台任意页面时，如未登录（Session/Token 失效），系统自动重定向至登录页。登录页默认展示"企业微信扫码"标签页，二维码由后端调用企业微信 OAuth 接口生成，有效期 2 分钟，过期后显示"二维码已过期，点击刷新"提示。用户使用企业微信 App 扫码后，手机端弹出确认页面，点击确认后前端轮询接口检测到登录成功，自动跳转至登录前访问的页面（或默认进入作品大厅）。企业微信登录成功后，系统根据企业微信返回的 userid 自动匹配平台用户——若用户首次登录则自动创建账号（同步姓名、部门信息），角色默认为"普通用户"。

切换至"账号密码"标签页后，用户输入账号（工号或邮箱）和密码，点击登录按钮提交。后端校验账号密码正确性——校验通过则创建会话并跳转，校验失败则提示"账号或密码错误"，连续失败 5 次后锁定该账号 15 分钟。**账号密码由管理后台统一配置**，用户不可自行注册或修改密码，忘记密码需联系管理员重置。勾选"记住我"后会话有效期延长至 7 天，未勾选则会话在浏览器关闭后失效。

字段规则

字段名称	类型	必填	长度/范围	说明
账号	文本	是	工号或邮箱格式	支持工号（如 EMP001）或企业邮箱
密码	密码	是	6-32 字符	需含字母和数字，由管理员配置
记住我	复选框	否	—	勾选后会话有效期 7 天，否则浏览器关闭即失效
扫码二维码	图片	—	180x180px	企业微信 OAuth 二维码，有效期 2 分钟

权限逻辑

访问状态	可访问范围	处理方式
未登录用户	仅登录页	所有其他页面重定向至登录页
已登录用户（普通用户及以上）	平台全部功能页面（按角色权限）	正常访问
账号被锁定	仅登录页	提示"账号已锁定，请 15 分钟后重试或联系管理员"
账号被禁用	仅登录页	提示"账号已被禁用，请联系管理员"

边界与异常

- **二维码过期**：企业微信扫码二维码有效期 2 分钟，过期后展示"二维码已过期"遮罩，点击遮罩或"刷新二维码"按钮重新生成。
- **扫码超时**：用户扫码后 60 秒内未在手机端确认，登录流程自动取消，提示"登录确认超时，请重新扫码"。
- **企业微信未授权**：企业微信扫码返回的用户不在企业通讯录中，提示"您不在企业通讯录中，请联系管理员添加"。
- **密码错误锁定**：同一账号连续输错密码 5 次，账号锁定 15 分钟，锁定期间仅登录页可访问并提示剩余锁定时间。
- **账号禁用**：管理员在后台将用户状态设为"禁用"后，该用户无论扫码还是密码登录均被拒绝，提示联系管理员。
- **会话过期**：会话过期后用户操作时自动跳转登录页，登录成功后回到之前访问的页面。
- **多设备登录**：同一账号允许同时在一台 PC 浏览器和一个手机端保持登录，超出限制时较早的会话自动失效。

5.1 作品大厅

作品大厅是平台的首页和核心入口，展示所有已通过审核的作品。用户通过搜索、作品类型筛选、业务领域筛选、标签筛选和排序来发现感兴趣的 AI 作品，点击作品卡片进入详情页。

ai-community.internal / gallery

搜索作品名称、作者、关键词...

搜索

最新发布

▼

+ 发布作品

全部

Skill

应用程序

智能体

提示词

workflow

案例方案

业务领域:

客服

财务

研发

市场

HR

标签:

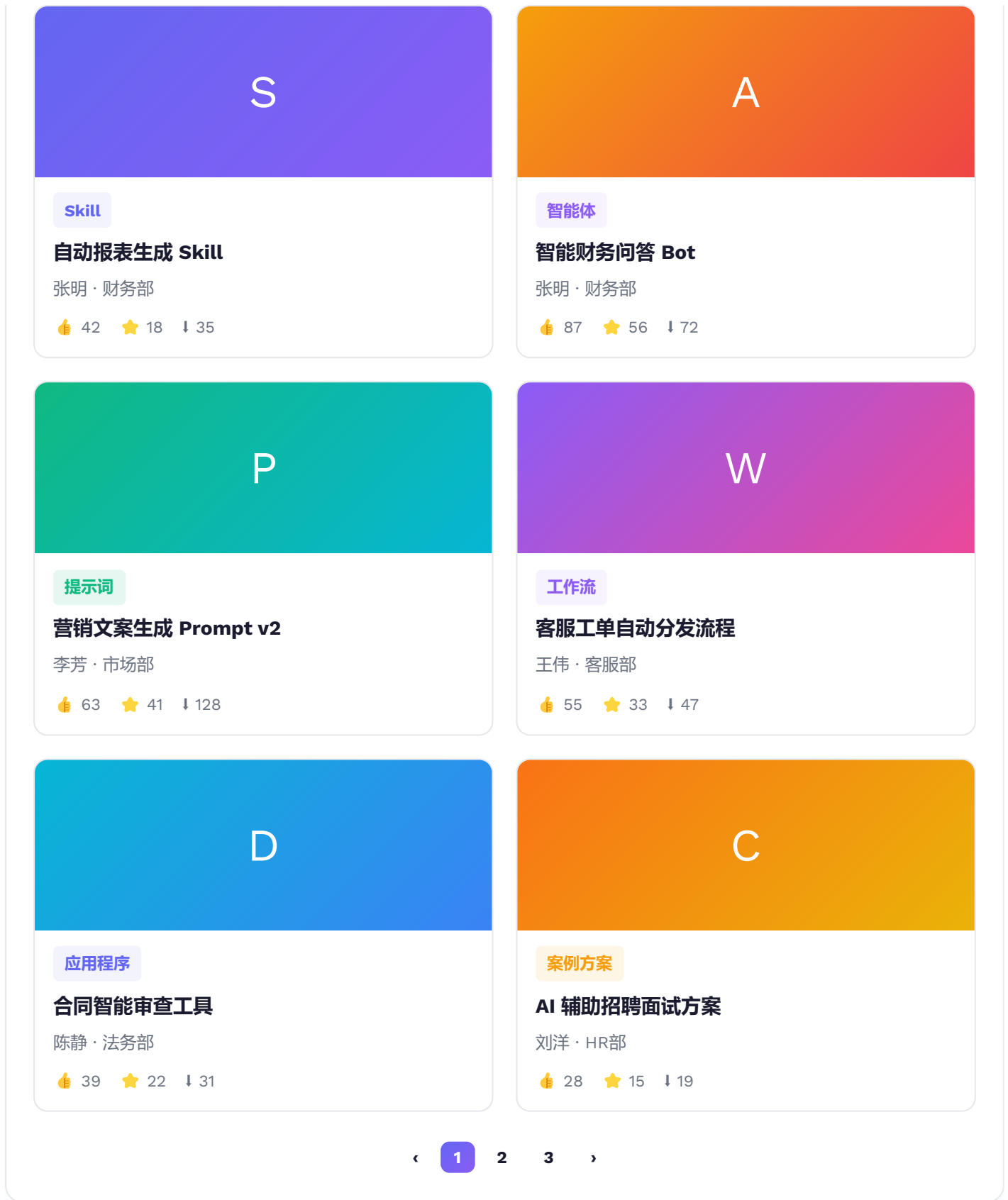
自动化

知识库

数据分析

数据治理

报表生成



页面布局

作品大厅页面从上到下分为六个区域：① 搜索栏区域——包含关键词搜索输入框、排序下拉选择和"发布作品"入口按钮，支持用户通过关键词快速定位作品，并按不同维度排序结果；② 作品类型筛选区域——横向标签栏展示所有作品类型（全部、Skill、应用程序、智能体、提示词、工作流、案例方案），点击切换筛选；③ 业务领域筛选区域——以可点击的标签芯片形式展示业务领域（客

服、财务、研发、市场、HR 等），支持单选筛选；④ 标签筛选区域——以可点击的标签芯片形式展示标签（自动化、知识库、数据分析等），支持多选叠加筛选；⑤ 作品卡片网格区域——以 3 列网格展示作品卡片，每张卡片包含封面图、类型标签、作品标题、作者信息和互动统计数据（点赞数、收藏数、下载数）；⑥ 分页区域——底部分页控件，每页展示 12 个作品。

业务逻辑

用户进入作品大厅后，默认展示全部已发布状态的作品，按"最新发布"排序。**大厅列表自动按用户所在部门权限过滤**，只展示用户有权限查看的作品——包括"全公司可见"的作品，以及"指定部门可见"且可见部门包含用户所属部门的作品。搜索和筛选也在用户的权限范围内进行过滤，即用户只能搜索和筛选到自己有权限查看的作品。搜索功能支持对作品标题、简介和作者姓名的模糊匹配，搜索结果与当前选中的作品类型、业务领域和标签筛选条件叠加生效——即用户可以先搜索"报表"，再筛选类型为"Skill"，进一步筛选业务领域为"财务"，再叠加标签"数据分析"，四层条件逐步缩小结果范围。作品类型筛选为单选模式。业务领域筛选为单选模式。标签筛选为多选模式，多个标签之间为"或"关系——选中"自动化"和"知识库"后，展示包含任一标签的作品。**切换作品类型时不清空已选业务领域和标签**，三个维度独立筛选、叠加生效。排序选项包括最新发布、最多点赞、最多收藏、最多下载四种，默认为最新发布。

作品卡片的展示信息包括：封面图（若无上传则使用类型对应的渐变色块+类型首字母）、类型标签、作品标题、作者姓名及所属部门、点赞数、收藏数、下载数。点击任意作品卡片跳转到该作品的作品详情页。当搜索或筛选结果为空时，展示空状态提示"未找到相关作品，试试调整筛选条件"。

边界说明：管理员在后台管理中查看作品列表时不受部门权限限制，可查看全部作品。创作者本人始终可见自己的所有作品（包括设为指定部门可见的），无论是否在可见部门范围内。

字段规则

字段	类型	必填	说明
搜索关键词	文本	否	支持 2-50 字符，匹配标题、简介、作者
作品类型筛选	单选	否	默认"全部"，6 种固定类型
业务领域筛选	单选	否	默认"全部"，选项由后台业务领域管理决定
标签筛选	多选	否	选项由后台标签管理决定
排序方式	单选	是	最新发布 / 最多点赞 / 最多收藏 / 最多下载
每页数量	固定	—	12 个/页

权限逻辑

角色	可见范围	可操作内容
所有登录员工	所有已发布作品	搜索、筛选、排序、查看详情
未登录用户	不可访问	—（需企业微信扫码或账号密码登录）

5.2 作品发布

创作者通过作品发布功能将自己的 AI 作品提交到平台。发布流程包括选择作品类型、填写作品信息、上传附件、提交审核四个步骤。支持保存草稿，创作者可以在任意步骤暂存内容。

ai-community.internal / publish

步骤 1: 选择作品类型 *

Skill

应用程序

智能体

提示词

workflow

案例方案

步骤 2: 填写作品信息

作品名称 *

所属业务领域 *

自动报表生成 Skill

财务

标签 *

财务 ×

自动化 ×

+ 添加标签

作品简介 *

基于大语言模型自动解析数据源并生成标准财务报表，支持自定义模板和定时任务。

可见范围 *

☒ 全公司可见 (默认)

☐ 指定部门可见

步骤 3: 上传封面与附件

封面图

附件 / 下载文件

18 / 48



点击或拖拽上传



支持 .skill / .zip / .json / .md 等格式, 单个文件 ≤ 100MB

report-skill-v1.2.skill · 2.3MB ×

步骤 4: 补充使用说明与业务价值

使用说明 *

1. 下载 .skill 文件并导入到 TRAE IDE; 2. 在项目中配置数据源连接; 3. 执行 Skill 并选择报表模板; 4. 等待生成完成后查看或导出报表。

业务价值

将月度报表生成时间从 4 小时缩短至 15 分钟, 减少人工录入错误率 90%。

保存草稿

提交审核

页面布局

作品发布页面采用单页表单布局, 从上到下分为四个步骤区块: ① 作品类型选择区——以 3 列网格展示 6 种作品类型卡片, 每张卡片包含图标和类型名称, 点击选中后卡片高亮显示; ② 作品信息填写区——包含作品名称 (文本输入)、所属业务领域 (下拉选择)、标签 (标签输入器, 支持从预设标签中选择或自定义输入)、作品简介 (多行文本); ③ 封面与附件上传区——左侧为封面图上传区域 (建议尺寸 16:9), 右侧为附件/下载文件上传区域, 支持多文件上传并展示已上传文件列表; ④ 补充说明区——包含使用说明、业务价值和更新说明 (v2 及以上版本必填) 三个多行文本字段; 底部为操作按钮区, 包含"保存草稿"和"提交审核"两个按钮。版本号由系统自动生成, 不在表单中展示输入框。

业务逻辑

创作者进入发布页面后, 首先必须选择一个作品类型才能继续填写后续信息——类型选择决定了后续表单中哪些字段为必填以及主操作的类型 (详见上方"作品类型差异化矩阵")。例如, 选择"Skill"类型时需要上传 .skill 附件文件 (必填) 并填写运行环境和依赖说明, 选择"提示词"类型时需要填写 Prompt 正文、变量定义和使用示例 (无需上传附件), 选择"应用程序"类型时需要填写

访问地址和登录方式。作品名称不可与已有作品完全重复，系统在输入时实时校验。标签支持从后台预设的标签库中选择，也支持自定义输入，自定义标签需经过敏感词过滤。封面图为可选上传，未上传时系统自动根据作品类型生成默认渐变色封面。附件上传支持多文件，单个文件不超过 100MB，支持的格式包括 .skill、.zip、.json、.md、.py、.txt 等。点击"保存草稿"时系统自动分配版本号（v1, v2, v3... 服务端原子递增），**版本状态为"草稿"**（作品状态为"未发布"），仅作者可见，可随时继续编辑；首个版本的更新说明为可选，v2 及以上版本必须填写更新说明（≥ 10 字符）。点击"提交审核"后**版本状态变为"待审核"**（作品状态仍为"未发布"），进入审核管理员的处理队列。提交审核前系统校验所有必填字段是否完整，不完整则提示具体缺失字段。

字段规则

字段名称	类型	必填	长度/范围	默认值
作品类型	单选	是	6 种类型	无
作品名称	文本	是	2-50 字符	无
所属业务领域	下拉选择	是	由后台配置	无
标签	标签输入	是	1-5 个标签	无
可见范围	单选 + 部门 多选	是	全公司可见 / 指定部门可见	全公司可见
可见部门	树形多选	条件必填	选择"指定部门可见"时必填，部门数据从企微同步	无
作品简介	多行文本	是	10-100 字符	无
封面图	图片上传	否	JPG/PNG，≤ 5MB	类型默认封面
附件文件	文件上传	条件必填	多文件，单个 ≤ 100MB	无
估值说明	多行文本	是	> 20 字符	无

版本号生成规则：MVP 阶段不采用语义化版本号，由服务端原子生成简单递增序号：**v1, v2, v3, ...**。

占号时机：版本号在创建新版本（首次创建作品或编辑已发布作品生成新版本）时由服务端原子分配，不可手动修改、不可跳号、不可重复。

更新说明：首个版本（v1）的更新说明为可选；v2 及以上版本**必须填写更新说明**（≥ 10 字符），描述本次版本相比上一版本的具体变更内容，展示在详情页版本信息标签页中，供用户了解版本差异。

条件必填说明："附件文件"在 Skill、工作流等类型下为必填（详见类型差异化矩阵）；"更新说明"在 v2 及以上版本为必填。

作品类型差异化矩阵

不同作品类型拥有各自的专属字段和主操作，发布表单根据所选类型动态展示对应字段，详情页根据类型展示对应主操作按钮。

作品类型	专属字段	主操作	附件要求
Skill	运行环境、依赖说明、Skill 文件	安装 / 下载	必填 (.skill 文件)
应用程序	访问地址、登录方式、负责人	打开应用	可选 (使用手册等)
智能体	构建平台、体验地址、权限要求	体验 / 克隆	可选 (配置文件等)
提示词	Prompt 正文、变量定义、使用示例	复制	不需要
工作流	构建平台、依赖说明、导入文件	导入 / 克隆	必填 (工作流导出文件)
案例方案	实施步骤、效果数据、模板附件	阅读 / 下载模板	可选 (模板文件等)

通用字段（作品名称、所属业务领域、标签、作品简介、封面图、使用说明、业务价值、更新说明）适用于所有类型，在专属字段之外统一展示。类型选择后表单动态渲染专属字段区块，切换类型时**不清空**已填写的通用字段。

5.3 审核管理

审核管理是保障社区内容质量的核心环节。创作者提交版本后，该版本进入"待审核"状态，审核管理员在此模块查看待审核队列，逐一审核版本内容，决定通过或驳回。驳回时必须填写修改意见，作者根据意见修改后可重新提交。审核操作的对象始终是**版本**而非作品——通过一个新版本可能让作品从"未发布"变为"已发布"，也可能只是替换已发布作品的线上版本；驳回只影响被审核的版本，不影响作品的线上版本。

ai-community.internal / admin / review

审核队列

待审核版本: 5

今日已审: 12

作品名称	作者	类型	提交时间	版本状态	操作
自动报表生成 Skill 新版本 v1.3 (线上 v1.2)	张明 · 财务部	Skill	2026-08-03 09:15	待审核 v1.3	审核
智能客服话术推荐器 首次发布 v1.0	王伟 · 客服部	智能体	2026-08-03 08:42	待审核 v1.0	审核
数据脱敏 Prompt 集 首次发布 v1.0	陈静 · 法务部	提示词	2026-08-02 17:30	待审核 v1.0	审核
招聘简历初筛 workflow 首次发布 v1.0	刘洋 · HR部	workflow	2026-08-02 16:05	待审核 v1.0	审核

S

自动报表生成 Skill

v1.3

张明 · 财务部 · 提交于 2026-08-03 09:15 · 新版本 (线上 v1.2)

Skill

作品简介

基于大语言模型自动解析数据源并生成标准财务报表，支持自定义模板和定时任务。

附件

report-skill-v1.3.skill · 2.5MB

审核意见

✓ 通过

✕ 驳回

页面布局

审核管理页面分为上下两个区域：1 审核队列区域——顶部显示待审核版本数量和今日已审核数量的统计标签，下方为待审核版本列表表格，表格列包括作品名称（附版本号和线上版本信息）、作者（姓名+部门）、类型、提交时间、版本状态、操作（审核按钮）。列表按提交时间倒序排列，最新的提交排在最前面。点击某行的"审核"按钮后，该行高亮选中；2 审核详情面板——展示选中版本的关键信息（封面、标题、版本号、作者、类型、简介、附件列表），底部为审核操作区，包含"通过"和"驳回"两个按钮。点击"驳回"后展开驳回修改意见输入框，填写后确认驳回。

业务逻辑

审核管理员进入审核管理页面后，系统自动加载所有"待审核"状态的版本，按提交时间倒序排列。管理员点击列表中的"审核"按钮，下方展开该版本的审核详情面板，展示版本的核心信息供管理员判断。管理员可以下载附件查看具体内容，也可以点击作品标题在新标签页中查看完整的作品详情。审核决策有两个选项：通过或驳回。点击"通过"后弹出确认提示，确认后系统执行**三重校验**：(1) 校验作品是否已被删除——若已删除，版本自动从队列移除，通过操作无效；(2) 校验 base_version_id 是否仍为当前线上版本——若不一致（说明期间已有其他版本先通过），当前版本标记为"已通过（过期）"，不替换线上版本，通知作者基于最新版本重新创建；(3) 校验作品是否处于"已下架"状态——若已下架，版本标记为"已通过候选"，不自动上架。三重校验全部通过后，**版本状态变为"已通过"**——如果是作品的首个通过版本，作品状态同步从"未发布"变为"已发布"，立即出现在作品大厅中；如果是已发布作品的新版本，则新版本替换为线上版本，旧版本归档，作品状态保持"已发布"不变。系统向作者发送审核通过通知。点击"驳回"后展开修改意见输入框，管理员必须填写不少于 20 字的修改意见才能确认驳回——这一约束确保创作者获得具体的修改方向而非笼统拒绝。确认驳回后**版本状态变为"已驳回"**，作品状态不受影响（已发布的作品继续在大厅展示，未发布的作品仍不可见），系统向作者发送驳回通知并附带修改意见。审核操作不可撤回——一旦通过或驳回，状态不可逆转（但已发布作品的新版本被驳回不影响线上版本；已驳回的版本可以由作者修改后重新提交）。

权限逻辑

角色	可见范围	可操作内容
审核管理员	所有待审核 / 已驳回版本	通过、驳回（须填意见）、下载附件查看
普通用户 / 创作者	仅自己作品的审核状态	无审核权限（在个人中心查看审核进度）
运营管理员	不可访问审核管理页面	无审核权限（需另行分配审核管理员角色）

边界与异常

- **并发审核冲突**：当两个管理员同时审核同一版本时，先执行操作的管理员生效，后执行的管理员收到"该版本已被审核"的提示。
- **审核超时**：版本提交后 2 个工作日内未审核，系统自动在审核队列顶部标记红色"超时"提示，并通过消息推送提醒审核管理员。
- **作者撤回**：版本处于"待审核"状态时，作者可以在个人中心撤回提交，撤回后版本回到"草稿"状态，从审核队列中移除。
- **审核期间作品被删除**：作品被删除后，其所有待审核版本自动从审核队列移除，审核管理员界面显示"作品已删除"标记，不可再执行审核操作。

- **审核期间作品被下架：**版本通过后系统检测到作品处于"已下架"状态，版本标记为"已通过候选"而非自动上架，通知作者在作品恢复发布后手动上线。
- **base_version_id 过期：**审核通过时校验发现 base_version_id 与当前线上版本不一致，版本标记为"已通过（过期）"，不替换线上版本，通知作者基于最新线上版本重新创建新版本。

5.4 作品详情

作品详情页是用户了解作品全貌的核心页面，展示作品的完整信息并提供互动操作。用户在此页面阅读作品介绍、业务场景和使用教程，进行点赞、收藏、评价和下载操作。

ai-community.internal / works / 1024

S

Skill

财务

自动化

自动报表生成 Skill

张

张明 · 财务部 发布于 2026-07-28

42 点赞

18 收藏

35 下载

312 浏览

👍 点赞

★ 收藏

↓ 下载

↗ 分享

作品介绍

业务场景

使用教程

版本信息

附件

基于大语言模型自动解析数据源并生成标准财务报表的 Skill。支持自定义报表模板、定时任务调度和多数数据源接入，将月度报表生成时间从 4 小时缩短至 15 分钟。

核心能力：

- 自动解析 Excel / CSV / 数据库数据源
- 支持自定义报表模板（利润表、资产负债表、现金流量表等）
- 定时任务调度，支持按月 / 周 / 日自动生成
- 生成结果可导出为 Excel / PDF

💬 相关讨论

如何基于公司内部知识库构建 RAG 智能问答机器人？

🗨 12 回答

提问者：王强 · 研发部

2026-08-15

已解决

智能体调用企业微信 API 发送消息失败怎么办？

🗨 3 回答

提问者：李芳 · 市场部

2026-08-16

待解决

查看更多 →

用户评价 (8)

写下你的评价...

发表

李

李芳 · 市场部 2026-07-30

25 / 48

很好用！配置数据源后一键生成报表，省了大量手动整理的时间。期待支持更多报表模板。

王 王伟 · 客服部 2026-07-29

我们部门也参考这个思路做了一个客服数据周报的 Skill，感谢分享！

页面布局

作品详情页从上到下分为四个区域：**① 作品头部区域**——左侧为作品封面图（100x100px 方形展示），右侧依次展示类型标签和业务标签、作品标题、作者信息（头像+姓名+部门）和发布时间；**② 统计与操作栏**——以浅色背景条展示四个核心指标（点赞数、收藏数、下载数、浏览量），右侧排列四个操作按钮（点赞、收藏、**类型主操作**、分享），其中点赞和收藏为切换型按钮，点击后高亮表示已操作；主操作按钮根据作品类型动态变化（Skill→安装/下载、应用程序→打开应用、智能体→体验/克隆、提示词→复制、工作流→导入/克隆、案例方案→阅读/下载模板）；**③ Tab 内容区域**——五个标签页切换展示不同维度的信息：作品介绍（核心能力描述）、业务场景（适用场景和业务价值）、使用教程（操作步骤和注意事项）、版本信息（版本历史表格）、附件（可下载文件列表）；**④ 用户评价区域**——顶部为评论输入框和发表按钮，下方展示用户评价列表，每条评价包含评论者头像、姓名、部门、时间和评论内容。

业务逻辑

用户从作品大厅或搜索结果点击作品卡片进入详情页，页面加载时首先校验用户是否有该作品的访问权限。**访问无权限作品时**，展示“该作品仅指定部门可见，你暂无访问权限”的提示页，不可查看作品内容。创作者本人始终可见自己的作品，不受可见范围限制。审核管理员、运营管理员、超级管理员在后台管理中可查看全部作品。权限校验通过后，页面自动记录一次浏览量。页面默认展示“作品介绍”标签页内容，用户可点击切换到其他标签页。点赞和收藏操作为即时切换——点击“点赞”后按钮高亮、点赞数+1，再次点击取消、点赞数-1；收藏操作同理。每个用户对同一作品只能点赞/收藏一次。**主操作按钮根据作品类型动态变化**：Skill 显示“安装/下载”，应用程序显示“打开应用”（跳转访问地址），智能体显示“体验/克隆”（跳转体验地址），提示词显示“复制”（复制 Prompt 正文到剪贴板），工作流显示“导入/克隆”（下载导入文件），案例方案显示“阅读/下载模板”。主操作完成后对应的互动计数+1（下载/复制/体验等均计入下载数）。评论功能支持所有登录用户发表评价，评论内容限制在 5-500 字符，发表后即时展示在评论列表顶部。版本信息标签页展示作品的版本历史，包括每个版本的版本号、更新内容摘要和发布日期，当前版本高亮显示。附件标签页列出所有可下载文件，显示文件名、大小和下载次数。

角色	可见范围	可操作内容
所有登录员工	已发布作品的全部信息	浏览、点赞、收藏、下载、评论
作品作者（创作者）	自己的作品（含各状态）	上述全部 + 编辑作品、下架自己的作品、删除自己的作品
审核管理员	所有作品（含未发布/已下架）	上述全部 + 强制下架任意作品、强制删除违规作品、删除违规评论

5.5 个人中心

个人中心是用户管理自己作品和互动记录的入口，包括"我的作品""我的提问""我的回答""我的收藏""我的点赞"和"审核进度"六个标签页。创作者可以在个人中心查看作品状态和版本状态、驳回意见，并进行修改和重新提交。



页面布局

个人中心页面从上到下分为两个区域：① 个人信息头部——左侧展示用户头像、姓名、部门和职位，右侧展示三个核心统计指标（已发布作品数、收藏数、点赞数）；② 标签页内容区域——六个标签页切换展示不同内容。"我的作品"标签页以表格形式展示用户的所有作品，包括作品名称、类型、作品状态（未发布/已发布/已下架）、版本状态（草稿/待审核/已通过/已驳回，附版本号）、互动数据（点赞/收藏/下载）和操作按钮（编辑/撤回/查看意见）。两列状态分离展示，让作者一眼看出"作品是否在大厅可见"和"当前版本处于审核流程的哪个环节"。"我的提问"标签页以表格形式展示用户发布的所有问题，包括问题标题、回答数、解决状态和发布时间。"我的回答"标签页以卡片列表形式展示用户的所有回答，包括问题标题、回答摘要、点赞数和是否为最佳回答。"我的收藏"和"我的点赞"标签页以卡片网格形式展示用户收藏和点赞过的作品，布局与作品大厅一致。"审核进度"标签页以时间线形式展示用户所有版本的审核历史，每条记录包含时间、作品名称、版本号、审核结果和备注信息。

业务逻辑

在"我的作品"标签页中，操作按钮由**版本状态**决定：草稿版本展示"编辑"按钮（继续完善后提交审核）；待审核版本展示"撤回"按钮（撤回后版本回到草稿）；已驳回版本展示"查看意见"按钮——**点击后仅展开驳回意见详情面板，版本状态保持"已驳回"不变**，面板中包含审核人填写的修改意见、审核人姓名和审核时间，同时提供"去修改"按钮。只有当作者点击"去修改"或在编辑页面首次点击"保存"后，版本状态才从"已驳回"变为"草稿"，此时可继续编辑并重新提交审核。已发布作品的版本状态为"已通过"，展示"编辑"按钮——点击后系统创建一个新版本（草稿状态），旧版本继续作为线上版本对外可见，**编辑过程中作品不会从大厅消失**。新版本审核通过后替换旧版本，互动数据继承。在"审核进度"标签页中，时间线按时间倒序排列，最新的审核事件排在最前面。每条记录通过圆点颜色区分状态——绿色表示通过，红色表示驳回，黄色表示待审核。点击时间线条目可跳转到对应作品的作品详情页。

权限逻辑

角色	可见范围	可操作内容
普通用户	仅自己的作品、收藏、点赞、审核进度	编辑自己的作品、撤回提交、重新提交
管理员	查看任意用户的个人中心概览	仅查看，不可代替用户操作

5.6 讨论区

讨论区是平台内的问答交流社区，员工可以在此提出 AI 相关问题、分享经验、寻求帮助，并可关联具体作品进行深入讨论。讨论区采用问答式结构，支持最佳回答标记，促进高质量知识沉淀与传播。

5.6.1 讨论区首页（问题列表）

ai-community.internal / forum

搜索问题、关键词...

搜索

+ 我要提问

全部业务领域

全部标签

最新

最热

未回答

如何基于公司内部知识库构建 RAG 智能问答机器人？

✓ 已解决

我们部门想基于内部的产品文档和技术手册构建一个智能问答机器人，员工可以直接提问获取答案。请问有哪些成熟的方案可以参考？需要注意什么问题？

研发

RAG

智能体

关联作品：智能财务问答 Bot

12 回答

45 点赞

256 浏览

提问者：王强 · 研发部

2026-08-15

Prompt 写得太长会不会影响输出质量？多少字比较合适？

待解决

最近在写一个复杂的分析类 Prompt，写了快 500 字，但感觉输出效果反而不如简短的 Prompt 好。是我写法有问题，还是 Prompt 确实不宜过长？大家一般控制在多少字？

市场

Prompt工程

最佳实践

5 回答

28 点赞

134 浏览

提问者：李芳 · 市场部

2026-08-16

Dify 工作流中如何实现条件分支判断？

✓ 已解决

在 Dify 中搭建客服工单自动分发流程，需要根据用户问题类型自动分派到不同部门。请问如何在工作流中设置 if-else 条件判断？有没有相关示例可以参考？

客服

工作流

Dify

关联作品：客服工单自动分发流程

8 回答

36 点赞

198 浏览

提问者：王伟 · 客服部

2026-08-14

企业微信机器人如何接入 AI 能力？

0 回答

想在部门群里加一个 AI 问答机器人，员工直接在群里 @机器人 就能提问。请问企业微信的机器人怎么接入大模型 API？有现成的方案吗？

研发

企业微信

机器人

0 回答

12 点赞

67 浏览

提问者：陈伟 · 研发部

2026-08-17

5.6.2 提问页

ai-community.internal / forum / ask

发布问题

问题标题 *

如何基于公司内部知识库构建 RAG 智能问答机器人？

好的标题能让更多人帮你解答，建议使用问句形式

问题描述 *

B / 链接 图片 代码块 列表

我们部门想基于内部的产品文档和技术手册构建一个智能问答机器人，员工可以直接提问获取答案。

目前的困惑：

1. 知识库文档格式不统一（有 Word、PDF、Markdown），怎么处理？
2. 检索准确率不高，经常答非所问，有什么优化技巧？
3. 有没有现成的框架或工具推荐？

希望有经验的同事分享一下方案，谢谢！

业务领域 *

研发

标签（可选）

RAG × 智能体 × + 添加标签

关联作品（可选）

智能财务问答 Bot

关联作品后，问题将展示在对应作品详情页的“相关讨论”区域

保存草稿 发布问题

ai-community.internal / forum / 1024

如何基于公司内部知识库构建 RAG 智能问答机器人？

研发

RAG

智能体

✓ 已解决

王

王强 · 研发部

2026-08-15 · 256 浏览

👍 45

★ 收藏

我们部门想基于内部的产品文档和技术手册构建一个智能问答机器人，员工可以直接提问获取答案。

目前的困惑：

1. 知识库文档格式不统一（有 Word、PDF、Markdown），怎么处理？

2. 检索准确率不高，经常答非所问，有什么优化技巧？

3. 有没有现成的框架或工具推荐？

希望有经验的同事分享一下方案，谢谢！

📦 关联作品

A

智能财务问答 Bot

智能体 · 张明 · 财务部 · 👍 87 ↓72

💬 12 个回答

按时间 ▼

🏆 最佳回答

张

张明 · 财务部

2026-08-15 14:30

我们之前做过类似的项目，分享一下经验：

1. 文档处理：

建议统一转为 Markdown 格式，可以用 Python 的 python-docx、PyPDF2、pandoc 等工具批量转换。然后按语义切块，每块 500-1000 token 比较合适。

2. 检索优化：

准确率低通常有几个原因——切块太大或太小、Embedding 模型不合适、检索方式单一。建议试试：混合检索（向量 + 关键词）、重排序（Rerank）、查询改写（Query Rewrite）。

3. 工具推荐：

如果不想从零搭，可以用 Dify 或 LangChain 框架，都支持 RAG 管线。向量库推荐 Milvus 或 Qdrant。

👍 32

💬 回复 (3)

32 / 48



李伟 · 研发部

2026-08-15 10:20

补充一点：如果公司用的是企业微信，可以直接用企业微信的机器人接口接入，用户体验会更好。我们部门就是这么做的，在群里 @机器人 就能提问，响应速度很快。

👍 18 💬 回复 (1)

写回答

B / 🖼️ 图片 💻 代码块

分享你的经验和见解...

提交回答

页面布局

讨论区包含三个核心页面：**1 讨论区首页**——顶部为搜索框和“我要提问”按钮，下方为筛选栏（业务领域、标签、排序方式），主体为问题卡片列表，每张卡片展示问题标题、摘要、回答数、点赞数、浏览量、提问者信息、时间、是否已解决标记和关联作品标签，底部为分页控件；**2 提问页**——单页表单布局，包含问题标题（文本输入）、问题描述（富文本编辑器，支持代码块、图片）、业务领域（下拉选择）、标签（多选标签）、关联作品（搜索选择，可选，只能选一个），底部为保存草稿和发布按钮；**3 问题详情页**——顶部为问题标题和标签，下方为提问者信息和操作按钮（点赞、收藏），然后是问题正文和关联作品卡片，中间为回答列表（含最佳答案高亮标记），底部为写回答的富文本编辑器。

业务逻辑

讨论区采用问答式结构，所有登录用户均可发布问题和回答问题。**提问后直接发布，无需审核**；回答也直接发布，无需审核。问题列表支持按业务领域和标签筛选，按最新、最热（点赞数）、未回答三种方式排序。每个问题有“已解决/待解决”状态，状态由提问者标记最佳答案后自动变为“已解决”。

最佳答案由提问者标记——提问者可在任意回答下方点击“设为最佳答案”，标记后该回答高亮展示并置顶。最佳答案只能有一个，标记后可取消或更换为其他回答。问题可关联一个作品，但不是必填项；关联后问题会展示在对应作品详情页的“相关讨论”区域。

回答支持点赞和二级评论（回复）。点赞为即时切换，每个用户对同一回答只能点赞一次。二级评论用于针对回答的讨论和追问。富文本编辑器支持基础的文字格式、代码块、图片上传和列表。

字段规则

字段名称	类型	必填	长度/范围	默认值
问题标题	文本	是	5-100 字符	无
问题描述	富文本	是	≥ 10 字符	无
业务领域	下拉选择	是	由后台配置	无
标签	标签多选	否	最多 5 个	无
关联作品	搜索选择	否	最多 1 个	无
回答内容	富文本	是	≥ 5 字符	无

权限逻辑

角色	可见范围	可操作内容
所有登录用户	全部问题和回答	浏览问题、搜索筛选、发布问题、回答问题、点赞、收藏
提问者本人	自己的全部问题	上述全部 + 标记/取消最佳回答、编辑自己的问题、删除自己的问题
回答者本人	自己的全部回答	编辑自己的回答、删除自己的回答

5.7 后台管理

后台管理是平台运营和管理的集中入口，涵盖作品管理、作品审核、业务领域与标签配置、用户管理、组织架构管理、运营推荐、数据统计和操作日志八大功能。管理员通过左侧导航在不同管理模块间切换。



#	作品名称	类型	作者	下载	点赞
5	合同智能审查工具	应用程序	陈静·法务部	31	39

页面布局

后台管理页面采用经典的左右分栏布局：**①** 左侧导航栏——分为“内容管理”（作品管理、作品审核、业务领域管理、标签管理）、“用户与社区”（用户管理）、“运营”（运营推荐、数据统计）、“系统”（组织架构管理、权限配置、操作日志）四个分组，每个导航项包含图标和名称，点击切换右侧内容区；**②** 右侧主内容区——根据选中的导航项展示对应的管理界面。作品管理页面展示全部作品列表，支持类型/状态筛选、关键词搜索和批量操作（批量下架/上架/删除）。数据统计页面展示统计概览卡片（累计作品、注册用户、总下载量、待审核数）、作品类型分布条形图和热门作品 TOP5 排行表格。运营推荐页面展示当前推荐作品列表和添加推荐入口。业务领域管理页面展示业务领域列表表格和添加输入框。用户管理页面展示用户列表和编辑弹窗（含账号密码配置）。组织架构管理页面展示从企微同步的部门树结构，支持手动同步。权限配置页面展示角色功能矩阵，支持按角色切换并勾选/取消功能权限。操作日志页面展示全部操作记录的只读列表，支持按模块、操作类型、日期筛选和导出。各管理模块的布局逻辑一致——列表展示 + 操作按钮。

业务逻辑

作品管理模块是后台对全部作品的统一管理入口，展示平台上所有作品（含已发布、已下架、已删除）的完整列表。列表支持按作品类型（六种固定类型）、作品状态（已发布/已下架/已删除）筛选和关键词搜索，每条记录展示作品名称、简介、类型、业务领域、作者、线上版本号、作品状态、互动数据（点赞/收藏/下载）和最后更新时间。管理员可对作品执行以下操作：**（1）下架**——将已发布作品从大厅移除，作品状态变为“已下架”，作品数据和所有版本记录保留，用户不可在大厅浏览和下载，但不影响已收藏用户的记录；**（2）上架**——将已下架作品重新上架，作品状态恢复为“已发布”，重新在大厅展示；**（3）编辑**——跳转到作品编辑页，修改后生成新版本并走审核流程（与作者编辑逻辑一致）；**（4）删除**——将作品状态设为“已删除”，作品从所有列表中移除（仅后台作品管理可见，且不可操作），互动数据归档保留。已删除作品不可再上架或编辑。列表支持批量操作：全选后可批量下架、批量上架、批量删除，删除操作需二次确认。作品审核模块的功能与 5.3 审核管理章节描述一致，此处不重复。业务领域管理支持新增、重命名和删除业务领域——删除业务领域时如果该领域下仍有作品，系统提示“请先迁移该业务领域下的作品后再删除”。标签管理支持新增、编辑和删除标签，与业务领域管理的逻辑一致。用户管理展示所有注册员工的列表，包括姓名、工号、部门、角色、登录方式（企业微信/账号密码）、账号状态、发布作品数和最后活跃时间。管理员可以在用户管理中执行以下操作：**（1）配置账号密码**——点击“编辑”打开用户编辑弹窗，可为用户开通账号密码登录方式、设置登录账号（工号或邮箱）和初始密码（6-32 字符，需含字母和数字），适用于企业微信不可用或外部协作人员场景；**（2）重置密码**——一键将用户密码重置为系统

默认密码，用户下次登录即可使用；**(3) 角色分配**——在编辑弹窗中勾选/取消用户的系统角色，支持叠加多角色；**(4) 启用/禁用账号**——禁用后用户无论扫码还是密码登录均被拒绝。企业微信用户默认以扫码方式登录，无需额外配置账号密码。**组织架构管理**模块展示从企业微信同步的部门树结构，支持查看部门层级、部门人数、同步状态，管理员可点击"手动同步"按钮触发立即同步，同步策略为每小时自动同步一次 + 手动触发。运营推荐支持管理员将优质作品设为推荐，推荐作品展示在作品大厅顶部推荐位，最多 5 个，支持拖拽排序。数据统计页面汇总展示平台的核心运营指标，统计卡片实时更新，类型分布和热门排行按日更新。权限配置模块（详见 5.8 章节）支持超级管理员为每个系统角色配置功能权限矩阵，包括作品大厅、作品发布、审核管理、后台管理各模块的操作权限。**操作日志模块**是平台安全审计的核心，系统自动记录所有用户在平台上的关键操作行为，包括但不限于：登录/登出、创建作品、提交审核、审核通过/驳回、上架/下架作品、编辑作品、删除作品、角色分配、重置密码、配置账号、运营推荐调整、发布问题、删除问题、发布回答、删除回答、标记最佳回答、组织架构同步等。每条日志记录包含：日志 ID、操作时间、操作人（姓名+部门+角色）、所属模块、操作类型、操作内容描述、操作对象（作品名称/用户工号等）、操作人 IP 地址和执行结果（成功/失败）。操作日志为**只读**，任何角色（包括超级管理员）均不可新增、修改或删除日志记录，确保审计数据的完整性和不可篡改性。日志保留期限为 180 天，超期数据自动归档至冷存储。操作日志支持按模块、操作类型、日期范围筛选和关键词搜索，支持导出为 CSV 文件用于外部审计。超级管理员可查看全部日志，审核管理员和运营管理员仅可查看自身的操作记录。

权限逻辑

角色	可访问模块	操作权限
审核管理员	作品管理、作品审核、操作日志（仅自身）	查看全部作品列表、上架/下架作品、编辑作品、删除作品、审核通过/驳回、查看自身操作日志
运营管理员	作品管理、全部模块（不含作品审核）、操作日志（仅自身）	查看全部作品列表、上架/下架作品、编辑作品、删除作品、业务领域/标签管理、用户管理、运营推荐、数据统计查看、查看自身操作日志
超级管理员	全部模块	全部操作 + 角色权限分配 + 系统配置 + 查看全部操作日志 + 导出日志
普通用户	不可访问后台	—

5.8 权限配置

权限配置模块是平台访问控制的核心，将系统角色与功能操作绑定，定义每个角色"能做什么、不能做什么"。模块采用**RBAC（基于角色的访问控制）**模型：系统预设 5 个角色，每个角色关联一组功

能权限；用户通过被分配角色获得对应权限。超级管理员可在权限配置页面为每个角色精细调整功能权限矩阵。

角色定义

普通用户 基础角色

所有登录员工默认拥有。可浏览已发布作品、搜索筛选、点赞收藏下载、发表评论。可创建作品（首次创建时自动获得创作者角色）。

创作者 管理角色

管理自己的作品。可创建作品、管理版本、提交审核、编辑已发布作品、下架自己的作品、删除自己的作品。普通用户首次创建作品时自动获得此角色。

审核管理员 管理角色

负责内容审核与内容治理。可查看审核队列、通过/驳回版本、强制下架违规作品、查看审核相关数据统计。不自动拥有运营管理权限。

运营管理员 管理角色

负责社区运营。可管理业务领域与标签、用户管理、运营推荐、数据统计。不自动拥有审核权限，需另行分配审核管理员角色方可审核。

超级管理员 系统角色

拥有全部权限。另可配置角色权限矩阵、分配用户角色、系统初始化配置。仅限 IT 管理员担任。

角色关系：平行、可叠加。五个角色彼此独立、互不继承，一个用户可同时拥有多个角色，权限取并集。普通用户为所有人默认拥有的基础角色；创作者、审核管理员、运营管理员为平行管理角色，各自覆盖不同职责域，互不自动包含；超级管理员拥有全部权限，独立于其他角色。

典型叠加组合：运营管理员 + 审核管理员 = 兼顾运营与审核；创作者 + 审核管理员 = 既可发布作品又可审核他人作品。叠加时各角色的权限独立计算，取并集生效。

功能权限矩阵

以下矩阵展示每个角色对各功能操作的权限。矩阵按功能模块分组，覆盖平台全部操作入口。

✔ 允许 ● 仅限自己的作品 — 无权限

功能操作	普通用户	创作者	审核管理员	运营管理员	超级管理员
作品大厅					
浏览已发布作品	✓	✓	✓	✓	✓
搜索 / 筛选 / 排序	✓	✓	✓	✓	✓
点赞 / 收藏 / 下载	✓	✓	✓	✓	✓
发表评论 / 评价	✓	✓	✓	✓	✓
作品发布					
创建作品 / 保存草稿版本	✓	✓	✓	✓	✓
提交版本审核	—	✓	—	—	✓
编辑已发布作品（生成新版本）	—	🕒	—	—	✓
撤回待审核版本	—	🕒	—	—	✓
查看驳回意见 / 去修改	—	🕒	—	—	✓
删除自己的作品	—	🕒	—	—	✓
设置作品可见范围	—	🕒	—	—	✓
审核管理					
查看审核队列	—	—	✓	—	✓
审核通过版本	—	—	✓	—	✓
驳回版本（须填意见）	—	—	✓	—	✓
下载待审核附件	—	—	✓	—	✓
作品详情					
查看作品详情（已发布）	✓	✓	✓	✓	✓
查看作品详情（未发布/已下架）	—	🕒	✓	✓	✓
查看版本历史	✓	✓	✓	✓	✓
删除评论（违规）	—	—	✓	—	✓
下架自己的作品	—	🕒	—	—	✓

功能操作	普通用户	创作者	审核管理员	运营管理员	超级管理员
强制下架任意作品	—	—	✓	—	✓
个人中心					
查看自己的作品 / 收藏 / 点赞	✓	✓	✓	✓	✓
查看审核进度	—	🕒	—	—	✓
查看我的提问 / 我的回答	✓	✓	✓	✓	✓
讨论区					
浏览问题列表 / 问题详情	✓	✓	✓	✓	✓
发布问题	✓	✓	✓	✓	✓
回答问题	✓	✓	✓	✓	✓
标记最佳回答	🕒	🕒	🕒	🕒	✓
点赞 / 收藏问题	✓	✓	✓	✓	✓
删除自己的问题 / 回答	🕒	🕒	🕒	🕒	✓
后台管理					
组织架构管理 — 查看	—	—	—	—	✓
组织架构管理 — 手动同步	—	—	—	—	✓
作品管理 — 查看全部作品列表	—	—	✓	✓	✓
作品管理 — 上架/下架作品	—	—	✓	✓	✓
作品管理 — 编辑作品（生成新版本）	—	—	✓	✓	✓
作品管理 — 删除作品	—	—	✓	✓	✓
业务领域 / 标签管理	—	—	—	✓	✓
用户管理 / 角色查看	—	—	—	✓	✓
运营推荐管理	—	—	—	✓	✓
数据统计查看	—	—	✓	✓	✓

功能操作	普通用户	创作者	审核管理员	运营管理员	超级管理员
权限配置 / 角色分配	—	—	—	—	✓
强制删除作品（违规）	—	—	✓	—	✓
操作日志 — 查看自身记录	—	—	✓	✓	✓
操作日志 — 查看全部记录	—	—	—	—	✓
操作日志 — 导出	—	—	—	—	✓

业务逻辑

权限配置页面仅对超级管理员可见。超级管理员在页面顶部选择目标角色后，下方展示该角色当前的功能权限配置表，以功能模块分组，每行一个操作，右侧为勾选框（允许/禁止）。修改配置后点击"保存配置"生效，点击"重置"恢复为上次保存的状态。作品大厅的浏览、搜索、点赞收藏等基础操作作为所有角色默认拥有且**不可取消**（disabled 状态），确保平台基本可用性。权限变更实时生效——保存后该角色下所有用户的对应操作权限立即更新，无需用户重新登录。每次权限变更记录操作日志，包括操作人、目标角色、变更前后差异、操作时间。

角色分配规则

规则	说明
默认角色	新注册员工默认为"普通用户"。普通用户即可创建作品（首次创建时系统自动授予"创作者"角色），无需等待管理员分配
角色分配权限	仅超级管理员可分配/收回审核管理员、运营管理员角色；运营管理员可查看用户列表但不可分配管理角色
角色叠加	角色平行独立、互不继承。一个用户可同时拥有多个角色（如"创作者"+"审核管理员"），权限取并集
角色收回	收回管理角色时，该用户已创建的作品和版本不受影响，但立即失去对应管理操作权限。收回"创作者"角色不影响已发布作品，但不可再创建新作品
超级管理员约束	系统至少保留 1 个超级管理员，最后一个超级管理员不可被收回或降级

边界与异常

- **权限缓存失效**：权限变更后如有缓存延迟（不超过 30 秒），系统在用户下一次操作时强制刷新权限，拒绝已收回的操作。
- **并发修改冲突**：两个超级管理员同时修改同一角色的权限配置时，后保存者收到"配置已被修改，请刷新后重试"的提示。
- **不可收回的基础权限**：浏览、搜索、点赞、收藏、下载、评论为平台基础体验，对所有角色永久开放，不可通过权限配置取消。
- **操作日志审计**：权限配置的所有变更记录永久保留，支持按时间、操作人、角色筛选查询，用于安全审计。

状态流转设计

平台采用**作品与版本分离的双层状态模型**。一个作品可以包含多个版本，作品状态决定它是否在大厅对外可见，版本状态决定某个具体版本处于审核流程的哪个环节。两层状态独立流转、互不干扰——编辑已发布作品时生成新版本，旧版本继续对外可见；新版本审核通过后才替换线上版本；驳回只影响新版本，不影响现有线上版本。

为什么要分离？ 如果作品和版本共用一套状态，编辑过程中作品是否从大厅消失、用户下载到的是哪个版本、点赞收藏数据归属在哪里，都会变得无法确定。分离后，作品状态只回答"这个作品是否对外可见"，版本状态只回答"这个版本的内容是否通过了审核"，职责清晰。

作品状态流转

作品状态只有三个值：**未发布** → **已发布** → **已下架**，最终可彻底删除。其中"未发布"是初始状态——首个版本尚未通过审核时作品处于此状态，不对外可见。

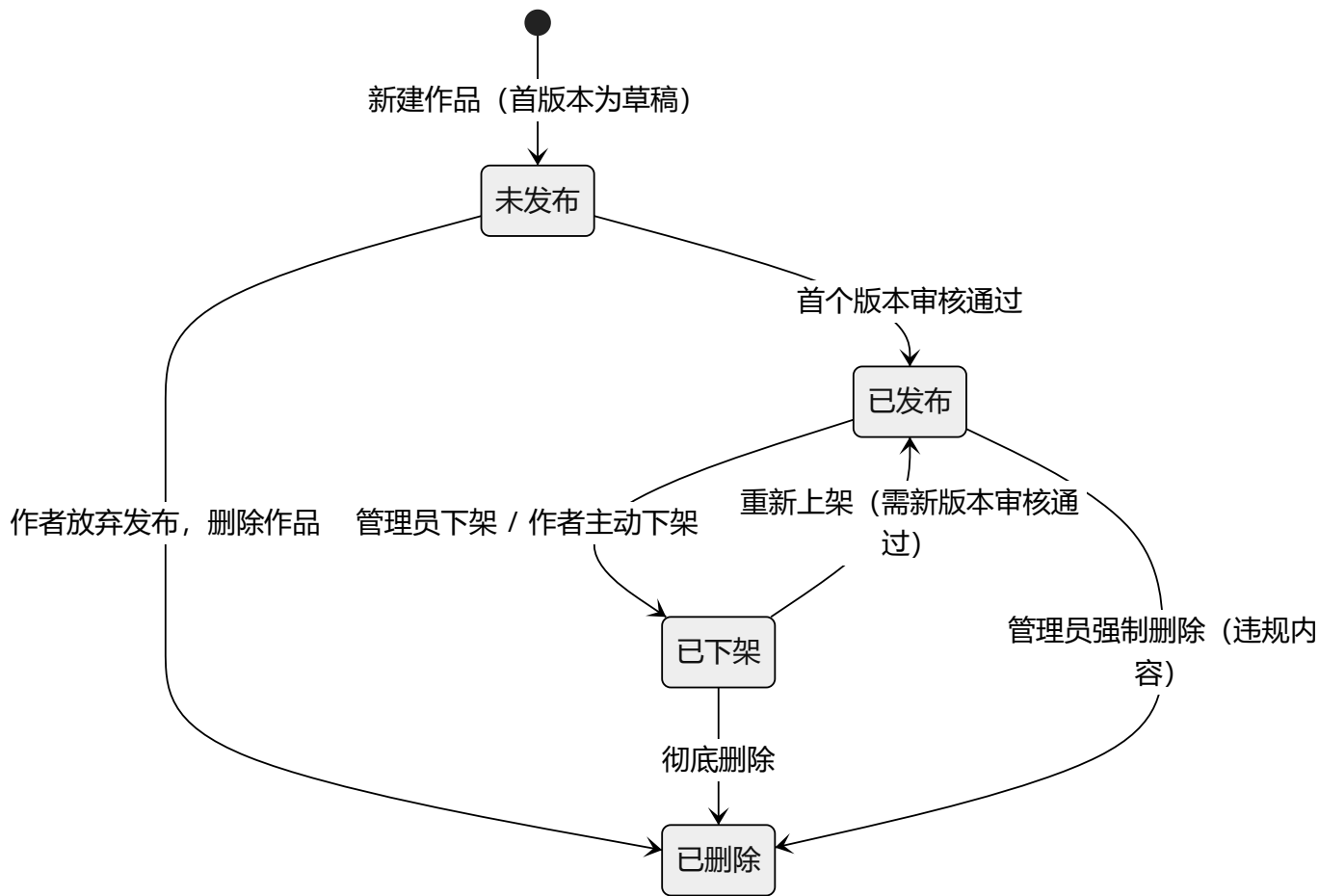


图 1: 作品状态流转图

作品状态	说明	大厅可见	触发操作
未发布	作品已创建，但尚无版本通过审核。作者可在个人中心编辑	不可见	首个版本审核通过 → 已发布
已发布	至少有一个版本通过审核并作为线上版本，展示在大厅	可见	下架 → 已下架
已下架	从大厅移除，但作品数据和所有版本记录保留	不可见	重新上架 → 已发布；彻底删除 → 已删除
已删除	永久删除，不可恢复（互动数据保留统计但不展示）	不可见	终态

版本状态流转

版本状态管理审核流程，有四个值：草稿 → 待审核 → 已通过 / 已驳回。已驳回的版本不会自动变为"修改中"—查看驳回意见不改变状态，只有在作者点击"去修改"或首次保存修改时，版本才回到草稿状态。

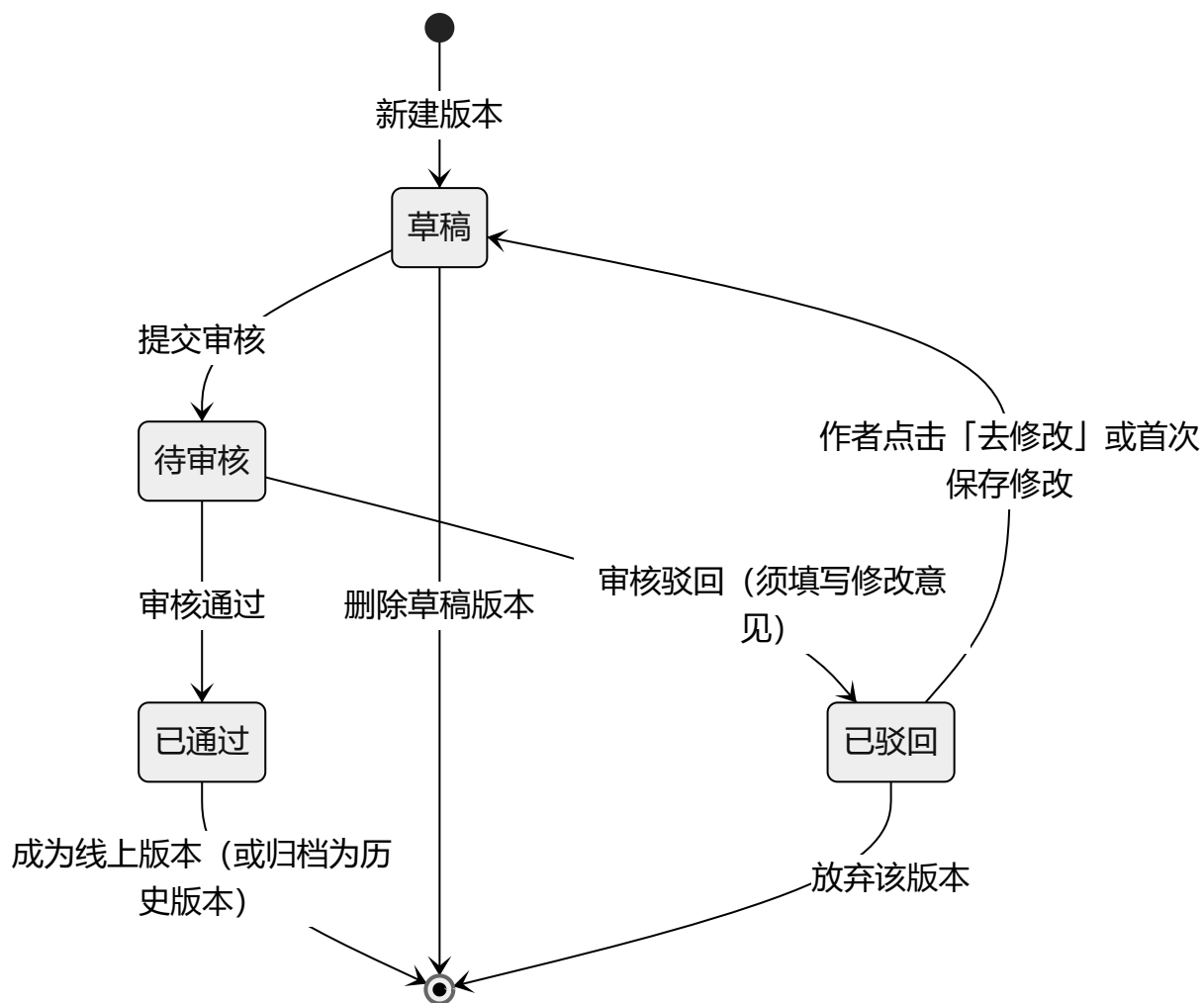


图 2：版本状态流转图

版本状态	说明	对线上版本的影响	允许的操作
草稿	版本内容可随时编辑，仅作者可见	无影响——线上版本继续对外服务	编辑、提交审核、删除版本
待审核	已提交，等待管理员审核	无影响——线上版本继续对外服务	撤回（回到草稿）
已通过	审核通过。通过时校验 base_version_id 是否仍为当前线上版本：一致则自动替换线上版本；不一致则标记为“已通过（过期）”，不替换。已下架作品的新版本通过后仅标记为候选，不自动重新上架	校验通过则替换线上版本；校验不通过则不替换	归档（成为历史版本） / 保持候选（作品已下架）

版本状态	说明	对线上版本的影响	允许的操作
已驳回	审核未通过，附有修改意见。查看意见 不改变状态	无影响——线上版本继续对外服务	查看驳回意见（状态不变）、点击「去修改」→ 草稿

关键规则——“查看驳回意见”不触发状态变更：版本处于“已驳回”时，作者在个人中心点击“查看意见”仅展开修改意见内容面板，版本状态保持“已驳回”不变。只有当作者点击“去修改”按钮，或在编辑页面首次点击“保存”后，版本状态才从“已驳回”变为“草稿”。这避免了“看了一眼意见就被标记为修改中”的问题。

关键规则——多版本并发控制：为防止多版本并发审核导致线上版本倒退，平台执行以下约束：

- 单候选版本限制：**一个作品同一时间最多存在一个“活动候选版本”（草稿或待审核状态）。作者已有草稿/待审核版本时，不可再创建新版本——必须先撤回、删除或等审核完成。
- base_version_id 追溯：**每个新版本创建时记录其 base_version_id（即创建时的线上版本 ID）。审核通过时校验 base_version_id 是否仍为当前线上版本——若不一致（说明期间已有其他版本先通过并替换了线上版本），则当前版本标记为“已通过（过期）”，不执行替换，通知作者基于最新线上版本重新创建。
- 已删除作品禁止审核：**作品被删除后，其所有待审核版本自动从审核队列移除，审核管理员不可再执行通过/驳回操作。
- 已下架作品不自动上架：**审核期间作品被下架（作者主动下架或管理员强制下架），新版本通过后**不自动替换上线**，仅标记为“已通过候选版本”。作品恢复“已发布”状态后，作者可在个人中心手动选择将候选版本发布上线。

编辑已发布作品的完整流程

这是双层状态模型最核心的场景。以下以“自动报表生成 Skill”（已发布，线上版本 v1.2）为例，说明编辑时的完整流转：

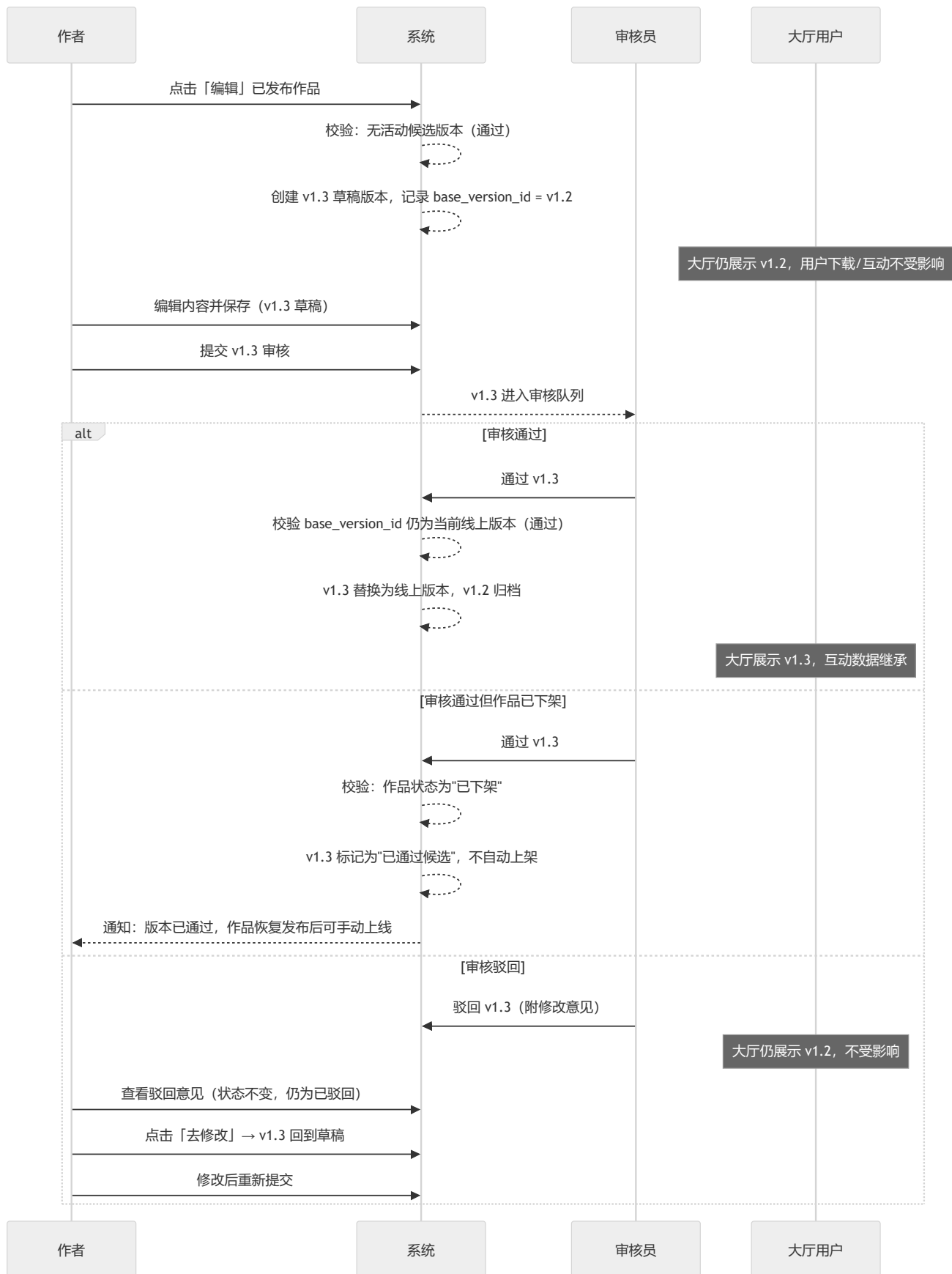


图 3：编辑已发布作品的版本替换流程

互动数据归属

点赞数、收藏数、下载数、浏览量归属于**作品**而非某个版本——版本替换时互动数据继承，不会因为发布新版本而清零。评论也归属于作品。版本信息标签页中展示各历史版本的独立元数据（版本号、更新内容、发布日期），但不展示独立的互动数。

数据类型	归属层级	版本替换时的处理
点赞数 / 收藏数 / 浏览量	作品级	继承，不清零
下载数	作品级	继承（用户下载的始终是当前线上版本）
评论 / 评价	作品级	继承，不因版本替换而丢失
版本号 / 更新内容 / 发布日期	版本级	每个版本独立记录，历史版本归档保留
附件文件	版本级	新版本可携带新附件，旧版本附件随归档保留

审核流程要点

- 驳回必须填写修改意见：**审核管理员选择驳回时，修改意见为必填项，且不少于 20 字。修改意见关联到被驳回的版本，而非作品本身。
- 驳回不影响线上版本：**编辑已发布作品时，新版本被驳回不影响旧版本继续在大厅展示。用户始终能访问和下载当前线上版本。
- 重新提交不限次数：**被驳回的版本回到草稿后可重新提交审核，没有次数上限。但同一版本被连续驳回 3 次后，系统会提示管理员关注该版本是否适合发布。
- 审核时效要求：**提交后 2 个工作日内完成审核。超时未审核的系统自动提醒审核管理员。
- 下架原因记录：**无论是管理员下架还是作者主动下架，都需记录下架原因，便于后续追溯。下架是作品级操作，影响所有版本的可见性。
- 版本替换时机：**新版本审核通过后，经三重校验（作品未删除、base_version_id 一致、作品未下架）通过后立即替换线上版本，无需作者手动操作。替换在秒级完成，对正在浏览旧版本的用户无感知（下次刷新即看到新版本）。
- 单候选版本约束：**一个作品同一时间最多存在一个活动候选版本（草稿或待审核）。已有活动候选版本时，作者必须先撤回、删除或等审核完成后才能创建新版本，防止多版本并发审核导致线上版本倒退。
- 已删除作品审核终止：**作品被删除后，其所有待审核版本自动从审核队列移除，审核管理员不可再执行通过/驳回操作。

- **已下架作品不自动上架：**审核期间作品被下架，新版本通过后仅标记为"已通过候选版本"，不自动替换上线。作品恢复"已发布"后作者可手动发布候选版本。
-

参考资料

1. Hugging Face, Model Cards 文档. AI 模型标准化描述规范。
<https://huggingface.co/docs/hub/model-cards>
2. GitHub Docs, About stars and forks. 开源项目社区互动机制。
<https://docs.github.com/en/get-started/exploring-projects-on-github/saving-repositories-with-stars>
3. Coze 扣子, 智能体开发与发布平台. Bot 创建与模板商店功能。
<https://www.coze.cn>
4. Dify, 开源 LLM 应用开发平台. 可视化工作流与插件市场。
<https://dify.ai>